

基于 DLCPD-25 的农产品病虫害与缺陷分类目标检测 模型架构详解

Plan-A 双专家架构: ConvNeXt-Tiny 分类专家 + ConvNeXt-Tiny-FPN Faster R-CNN 检测专家

2026-08-18

目录

01 任务定义与数据概览

DLCPD-25 分类 + IP102 检测

02 Plan-A 总体架构

双专家独立训练、统一编排

03 分类专家：ConvNeXt-Tiny

主干结构、Block 与多任务头

07 检测训练策略

Repeat Factor 采样、两阶段损失

08 检测训练过程与结果

验证 mAP 曲线与最终测试指标

09 关键设计决策

分辨率、骨干复用、EMA、测试隔离

04 分类训练策略

10 推理系统与 Web 应用

任务定义

DLCPD-25 细粒度分类

输入整张农作物图片，识别 203 类病虫害、健康状态与生理缺陷，输出 Top-5。标签按 22 个宿主作物与 4 类属性组织。

IP102 害虫目标检测

定位并识别 96 类农业害虫，输出边界框与置信度；检测类别映射回 DLCPD-25 公共 class_id。

系统输出合同

Web 上传图片后同时返回：整图 Top-5 分类、96 类害虫检测框和标注图。病害、健康、生理缺陷只有图像级标签，因此不生成虚假检测框。

数据概览

数据集	任务	样本	类别/标注	关键特点
DLCPD-25 IP102 Detection	整图分类 目标检测	221,396 张 18,976 张	203 类, 22 宿主 96 类, 22,283 框	单类 5~10,619 张, 长尾严重 约 93% 单目标, 目标中位面积 0.35

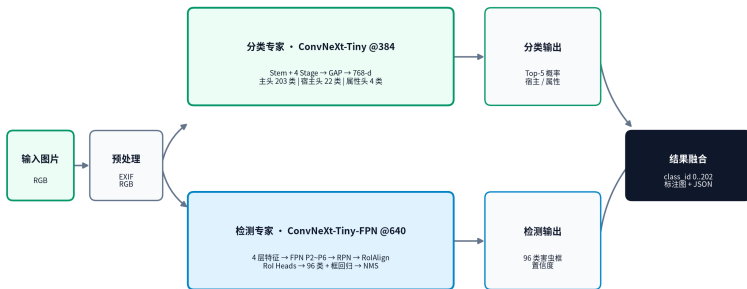
分类核心矛盾

长尾分布导致的类别不均衡

检测核心矛盾

细粒度害虫外观相似与定位精度

Plan-A 总体架构



分类与检测独立训练、独立推理，Web 层统一编排输出

为什么采用双专家架构

任务目标不同

分类是 203 类整图识别；检测是 96 类定位 + 分类，标签空间与损失函数不同。

分辨率需求不同

分类 384 保留纹理，检测 640 保留定位细节。

长尾处理不同

分类类别平衡采样，检测 Repeat Factor Sampling。

训练与选型独立

学习率、早停、EMA、选择指标可独立设置。

部署与维护灵活

两个专家可分别导出、替换和升级。

分类专家: ConvNeXt-Tiny

模块	结构
Stem	4×4 Conv, stride 4, 输出 96 通道
Stage 1	3 个 ConvNeXt Block, 96 通道
Stage 2	下采样 + 3 Block, 192 通道
Stage 3	下采样 + 9 Block, 384 通道
Stage 4	下采样 + 3 Block, 768 通道
Pooling	GAP + LayerNorm, 输出 768 维
主分类头	Linear(768, 203)
宿主辅助头	Linear(768, 22), 仅训练时使用
属性辅助头	Linear(768, 4)

ConvNeXt-Tiny 主干: 384×384 输入下的特征维度变化

输出 stride: $4 \rightarrow 8 \rightarrow 16 \rightarrow 32$; 检测 FPN 直接复用该四个尺度。



ConvNeXt Block: 核心计算单元

ConvNeXt Block: 现代 CNN 基本单元



设计意义: 用更少的归一化和激活, 把 Transformer 式训练稳定性引入卷积网络, 同时保留局部归纳偏置。

解读: 先用 7×7 Depthwise Conv 提取空间特征, 再用两个 1×1 Linear 完成通道升维与降维; LayerNorm 和 Layer Scale 借鉴 Transformer 训练稳定性, 残差连接保留梯度通路。

分类训练策略与损失

Focal Loss: $\mathcal{L} = -\alpha_t (1 - p_t)^\gamma \log p_t$, 其中 $\gamma = 2$, 聚焦难样本; 配合类别平衡权重抑制头部类主导。

类别平衡采样

按 $\sqrt{1/N_c}$ 设计采样权重, 提升尾部类出现频率。

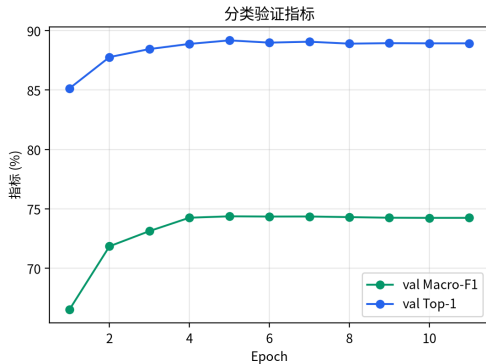
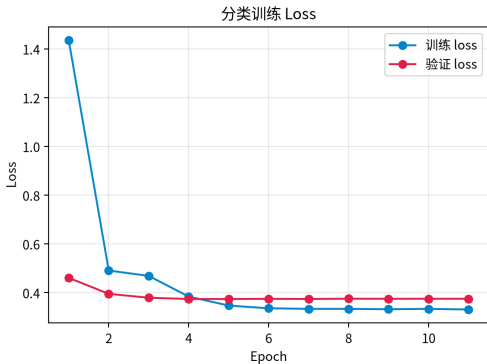
优化与正则

AdamW; warmup 3 epochs + cosine; EMA 0.999; 早停 patience 6。

层级辅助监督

22 宿主头 + 4 属性头, 帮助主干学习层级结构。

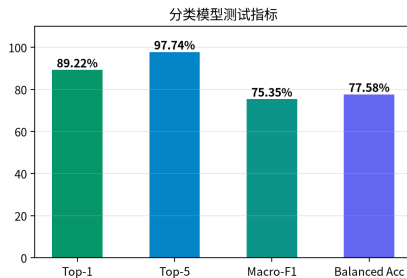
分类模型训练过程



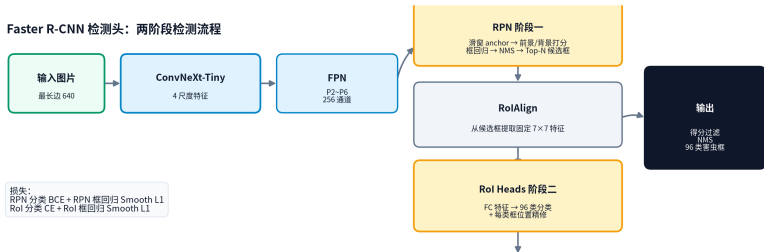
第 5 轮验证 Macro-F1 最高 (74.38%), 连续 6 轮未提升后早停; 最终测试集仅评估一次。

分类模型最终测试结果

指标	结果	含义
Top-1	89.2240%	第一名预测正确
Top-5	97.7366%	真实类别进入前五名
Macro-F1	75.3537%	203 类 F1 平均
Balanced Acc	77.5782%	类别召回率平均
测试样本	22,179 张	仅评估一次



检测专家：ConvNeXt-Tiny-FPN + Faster R-CNN



训练细节：Repeat Factor 采样；backbone 由分类专家初始化；EMA 权重用于验证与保存。

检测训练策略与损失

骨干初始化

ConvNeXt 骨干加载分类专家 EMA 权重，检测头随机初始化。

Repeat Factor Sampling

按 $\sqrt{N_{\max}/N_c}$ 重复采样稀有害虫图片。

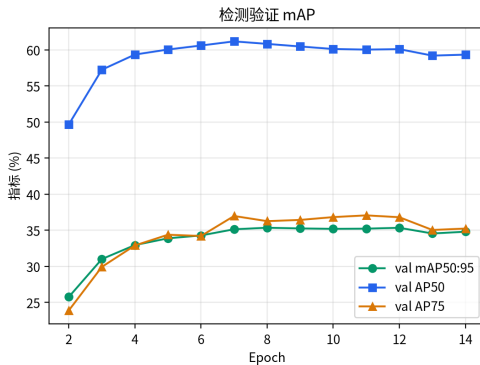
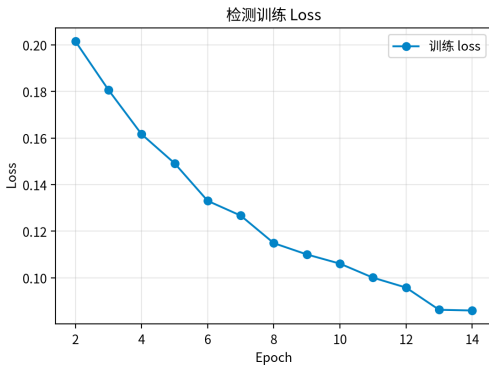
两阶段损失

RPN: 前景/背景 BCE + 框回归 Smooth L1;
RoI Heads: 类别 CE + 框回归 Smooth L1。

推理后处理

NMS IoU=0.5, 每图最多 30 框; 测试 AP 使用 score 阈值 0.05。

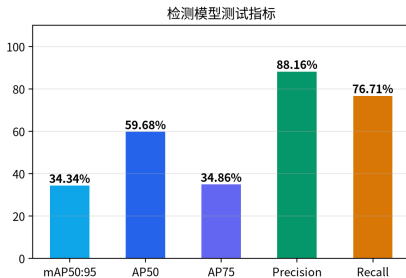
检测模型训练过程



第 8 轮验证 mAP@0.5:0.95 最高 (35.35%), 连续 6 轮未提升后早停; 官方测试集仅评估一次。

检测模型最终测试结果

指标	结果	含义
mAP@0.5:0.95	34.3449%	IoU 0.50~0.95 平均 AP
AP50	59.6817%	IoU=0.5 时平均精度
AP75	34.8622%	IoU=0.75 时平均精度
Precision@0.5	88.1562%	高分框中正确比例
Recall@0.5	76.7102%	真实框被检出比例



关键设计决策

决策	理由
分类 384，检测 640 检测骨干复用分类骨干 EMA 权重用于验证与保存 两个任务独立早停 测试集只评估一次	分类保留纹理，检测保留定位精度 DLC PD-25 已学到农业图像特征，迁移至害虫检测 平滑训练后期波动，稳定 best 模型 避免一个任务过拟合影响另一个任务 严格隔离模型选择与最终评估

推理系统与 Web 应用

上传图片 → EXIF 校正 / RGB 映射 → 分类专家 Top-5 → 检测专家害虫框 → class_id
→ 标注图 + JSON

FastAPI 提供 POST /api/analyze; 返回分类 Top-5、检测框与 base64 标注图。训练进度看板每 3 秒刷新。

工程实现与复现

分类训练

```
python -m dlcpd25_v2.classification.train
```

检测训练

```
python -m dlcpd25_v2.detection.train
```

最终评估

```
python -m dlcpd25_v2.classification.evaluate  
或 detection.evaluate
```

```
project/src/dlcpd25_v2/  
|-- classification/  
|-- detection/  
|-- serving/  
`-- web/
```

限制与未来工作

检测小目标仍弱

AP small 仅 9.13%，可引入 P2 增强、更高分辨率或 DETR/YOLO。

稀有类别样本少

IP102 部分类仅数十框，可使用原始 75k 分类图做弱监督/伪标签。

分类 Macro-F1 有提升空间

可尝试层级 softmax、更大 backbone、蒸馏或更强的尾类采样。

部署优化

当前 PyTorch 权重较大，可导出 ONNX/TensorRT，检测可替换 YOLO 系列。

总结

分类专家 ConvNeXt-Tiny@384: Top-1 89.22%, Macro-F1 75.35%

检测专家 ConvNeXt-Tiny-FPN@640: mAP50:95 34.34%, Precision 88.16%

双专家独立训练、独立评估、统一编排，推理链路完整可复现

感谢观看 · 欢迎提问